

Máme shalární rovnici domý předpisem: $\langle u, v \rangle = u^T A v$

Uvažujeme vektor u a v které jsou na sebe vždy kolmé

Je snázeji goniometrické je můžeme napsat: $u(\cos 2, \sin 2)$
 $v(-\sin 2, \cos 2)$

Je standardním shalárním rovnicem bude vždy $\langle u, v \rangle = 0$ protože mají ON bázi

Uvažujeme že platí: $u^T A v = 0$

Protože matice A má shalární rovnici můžeme ji obecně napsat:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Jakmile dosadíme máme:

$$\begin{aligned} (\cos 2, \sin 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin 2 \\ \cos 2 \end{pmatrix} &= (a \cos 2 + b \sin 2; b \cos 2 + c \sin 2) \begin{pmatrix} -\sin 2 \\ \cos 2 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{-a \sin 2 \cos 2} + \underbrace{b \cos^2 2 - b \sin^2 2} + \underbrace{c \cos 2 \sin 2} \\ &= \frac{c-a}{2} \sin 2 + b \cos 2 \end{aligned}$$

GONIOMETRICKÉ VZORCE:

$$\sin 2 = 2 \sin \cos$$

$$\cos 2 = \cos^2 - \sin^2$$

a tohle musí být rovno 0 z předpokladu.

V rovnici se po drobných úpravách můžeme přepsat jako: $\tan 2 = \frac{2b}{c-a}$

protože $\tan$ má $H_f \in \mathbb{R}^*$ tak z toho plyne že taková báze existuje.

V případě že $c=a$ pak se vrátíme k předchozímu zápisu a budeme mít: $b \cos 2 = 0$